

**ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**  
**TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG**



**SOICT**

**GVHD: ThS. Nguyễn Mạnh Tuấn,  
TS. Nguyễn Quốc Tuấn**

**Chủ đề thực hiện:  
XÂY DỰNG ỨNG DỤNG “ĐI CHỢ TIỆN LỢI”**

Mã lớp: **162304**      Nhóm: **11**

Môn học: **Phát triển ứng dụng đa nền tảng**      Mã môn học: **IT4788**

**Các thành viên trong nhóm:**

| <b>STT</b> | <b>Họ và tên</b> | <b>MSSV</b> | <b>Email</b>                  |
|------------|------------------|-------------|-------------------------------|
| 1          | Nguyễn Thế Anh   | 20224921    | anh.nt224921@sis.hust.edu.vn  |
| 2          | Quản Tuấn Huy    | 20225014    | huy.qt225014@sis.hust.edu.vn  |
| 3          | Phạm Trung Kiên  | 20225026    | kien.pt225026@sis.hust.edu.vn |
| 4          | Nhữ Ngọc Minh    | 20225046    | minh.nn225046@sis.hust.edu.vn |
| 5          | Trần Bảo Long    | 20225038    | long.tb225038@sis.hust.edu.vn |

*Hà Nội, tháng 12 năm 2025*

### Lời nói đầu

Trong bối cảnh cuộc sống hiện đại ngày càng bận rộn, việc quản lý công việc gia đình, đặc biệt là khâu mua sắm và chuẩn bị bữa ăn hàng ngày, trở thành một thách thức không nhỏ. Việc đi chợ hay siêu thị thường tốn nhiều thời gian và dễ xảy ra tình trạng mua thừa hoặc thiếu thực phẩm. Thêm vào đó, việc không theo dõi sát sao thực phẩm trong tủ lạnh dẫn đến tình trạng lãng phí do hết hạn sử dụng. Nhận thấy nhu cầu thực tế này, chúng tôi đã quyết định xây dựng dự án “Xây dựng ứng dụng di động đa nền tảng “Đi chợ tiện lợi” ”. Ứng dụng này ra đời với mong muốn cung cấp một công cụ hữu ích, giúp người dùng đơn giản hóa và tối ưu hóa các công việc liên quan đến mua sắm và quản lý thực phẩm.

Đề tài “Đi chợ tiện lợi” mang ý nghĩa thiết thực, giải quyết trực tiếp những vấn đề hàng ngày mà nhiều cá nhân và gia đình gặp phải. Ứng dụng không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong việc mua sắm và nấu nướng mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý chi tiêu và dinh dưỡng hiệu quả hơn. Bằng cách cung cấp các công cụ để theo dõi thực phẩm, lên kế hoạch bữa ăn và nhắc nhở thông minh về hạn sử dụng, ứng dụng góp phần giảm thiểu lãng phí thực phẩm – một vấn đề đang được xã hội quan tâm. Hơn nữa, với tính năng chia sẻ danh sách mua sắm trong gia đình, ứng dụng còn tăng cường sự phối hợp giữa các thành viên, giúp việc mua sắm trở nên khoa học và hiệu quả, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống.

### Nhóm 1

# Mục lục

|          |                                                                        |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Khảo sát bài toán</b>                                               | <b>5</b>  |
| 1.1      | Mô tả yêu cầu bài toán . . . . .                                       | 5         |
| 1.2      | Xác định thông tin cơ bản cho nghiệp vụ của bài toán . . . . .         | 6         |
| <b>2</b> | <b>Đặc tả yêu cầu bài toán</b>                                         | <b>7</b>  |
| 2.1      | Giới thiệu chung . . . . .                                             | 7         |
| 2.2      | Biểu đồ use case . . . . .                                             | 8         |
| 2.2.1    | Biểu đồ use case tổng quan . . . . .                                   | 8         |
| 2.2.2    | Biểu đồ use case phân rã mức 2 . . . . .                               | 8         |
| 2.3      | Các yêu cầu phi chức năng . . . . .                                    | 20        |
| 2.3.1    | Tính dễ dùng . . . . .                                                 | 20        |
| 2.3.2    | Hiệu năng . . . . .                                                    | 21        |
| 2.3.3    | Tính tin cậy . . . . .                                                 | 21        |
| 2.3.4    | Tính dễ bảo trì . . . . .                                              | 21        |
| 2.3.5    | Tính khả chuyển . . . . .                                              | 21        |
| 2.3.6    | Yêu cầu an toàn bảo mật . . . . .                                      | 21        |
| 2.3.7    | Yêu cầu về giao diện . . . . .                                         | 22        |
| <b>3</b> | <b>Thiết kế giao diện</b>                                              | <b>23</b> |
| 3.1      | Thiết kế giao diện low-fidelity / mid-fidelity prototype . . . . .     | 23        |
| 3.1.1    | UC1: Quản lý danh sách mua sắm . . . . .                               | 23        |
| 3.1.2    | UC2: Quản lý dự định bữa ăn . . . . .                                  | 24        |
| 3.1.3    | UC3: Quản lý thực phẩm trong bếp . . . . .                             | 24        |
| 3.1.4    | UC4: Quản lý công thức nấu ăn . . . . .                                | 25        |
| 3.1.5    | UC5: Quản lý danh sách thực phẩm . . . . .                             | 25        |
| 3.1.6    | UC6: Quản lý nhóm . . . . .                                            | 25        |
| 3.1.7    | UC7: Thống kê và báo cáo . . . . .                                     | 26        |
| 3.1.8    | UC8: Quản trị người dùng . . . . .                                     | 27        |
| 3.2      | Xây dựng các màn hình giao diện của ứng dụng (high-fidelity) . . . . . | 27        |
| <b>4</b> | <b>Thiết kế Backend</b>                                                | <b>28</b> |
| 4.1      | Thiết kế cơ sở dữ liệu cho Backend . . . . .                           | 28        |
| 4.2      | Thiết kế API Backend . . . . .                                         | 28        |
| 4.2.1    | Danh sách API . . . . .                                                | 28        |
| 4.2.2    | Đặc tả chi tiết API . . . . .                                          | 28        |
| <b>5</b> | <b>Xây dựng ứng dụng đa nền tảng</b>                                   | <b>29</b> |
| 5.1      | Kiến trúc ứng dụng . . . . .                                           | 29        |
| 5.2      | Tổ chức thư mục của dự án . . . . .                                    | 29        |
| 5.3      | Thiết kế chi tiết các gói . . . . .                                    | 29        |
| 5.4      | Thiết kế chi tiết lớp . . . . .                                        | 29        |
| 5.5      | Các giải pháp khác đã xây dựng trong chương trình . . . . .            | 29        |
| <b>6</b> | <b>Kiểm thử chương trình</b>                                           | <b>30</b> |
| 6.1      | Kiểm thử các chức năng đã thực hiện . . . . .                          | 30        |
| 6.2      | Kiểm thử yêu cầu phi chức năng . . . . .                               | 30        |
|          | <b>Tài liệu tham khảo</b>                                              | <b>32</b> |
|          | <b>Phụ lục</b>                                                         | <b>33</b> |

## Danh mục hình ảnh

|    |                                                                    |    |
|----|--------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Biểu đồ Use Case tổng quan của hệ thống . . . . .                  | 8  |
| 2  | Biểu đồ Usecase quản lý danh sách mua sắm . . . . .                | 9  |
| 3  | Biểu đồ Usecase quản lý dự định bữa ăn . . . . .                   | 13 |
| 4  | Biểu đồ Use Case quản lý thực phẩm trong bếp . . . . .             | 15 |
| 5  | Biểu đồ Use Case quản lý công thức nấu ăn . . . . .                | 16 |
| 6  | Biểu đồ Use Case quản lý danh sách thực phẩm . . . . .             | 18 |
| 7  | Biểu đồ Use Case quản lý nhóm . . . . .                            | 19 |
| 8  | Biểu đồ Use Case quản lý người dùng . . . . .                      | 20 |
| 9  | Thiết kế giao diện cho UC1: Xem các danh sách mua sắm . . . . .    | 23 |
| 10 | Thiết kế giao diện cho UC1: Quản lý danh sách mua sắm . . . . .    | 23 |
| 11 | Thiết kế giao diện cho UC2: Quản lý dự định bữa ăn . . . . .       | 24 |
| 12 | Thiết kế giao diện cho UC3: Quản lý thực phẩm trong bếp . . . . .  | 24 |
| 13 | Thiết kế giao diện cho UC4: Quản lý công thức nấu ăn . . . . .     | 25 |
| 14 | Thiết kế giao diện cho UC6: Quản lý nhóm . . . . .                 | 25 |
| 15 | Thiết kế giao diện cho UC6: Quản lý nhóm - chi tiết nhóm . . . . . | 26 |
| 16 | Thiết kế giao diện cho UC7: Thống kê và báo cáo . . . . .          | 26 |
| 17 | Thiết kế giao diện cho UC8: Quản trị người dùng . . . . .          | 27 |

## Danh mục bảng biểu

|    |                                                                                        |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Bảng phân công nhiệm vụ và đánh giá thành viên . . . . .                               | 4  |
| 2  | Chi tiết luồng xử lý các nghiệp vụ chính của ứng dụng . . . . .                        | 6  |
| 3  | Bảng liệt kê và mô tả các tác nhân trong hệ thống . . . . .                            | 7  |
| 4  | Bảng tổng hợp danh mục Use Case của hệ thống . . . . .                                 | 7  |
| 5  | Đặc tả ca sử dụng UC001.1: Tạo danh sách mua sắm . . . . .                             | 10 |
| 6  | Đặc tả ca sử dụng UC001.3: Theo dõi danh sách mua sắm . . . . .                        | 11 |
| 7  | Đặc tả ca sử dụng UC001.4: Gợi ý khi bổ sung thực phẩm vào danh sách mua sắm . . . . . | 12 |
| 8  | Đặc tả ca sử dụng UC002.1: Tạo thực đơn mới . . . . .                                  | 13 |
| 9  | Đặc tả ca sử dụng UC002.3: Gợi ý món ăn từ thực phẩm trong bếp . . . . .               | 14 |
| 10 | Đặc tả ca sử dụng UC003.1: Thêm thực phẩm vào bếp . . . . .                            | 15 |
| 11 | Đặc tả ca sử dụng UC003.2: Chỉnh sửa thực phẩm trong bếp . . . . .                     | 16 |
| 12 | Đặc tả ca sử dụng UC004.1: Tạo công thức nấu ăn chung . . . . .                        | 17 |
| 13 | Đặc tả ca sử dụng UC004.3: Tạo công thức nấu ăn cá nhân . . . . .                      | 17 |
| 14 | Đặc tả ca sử dụng UC004.5: Tìm kiếm công thức món ăn . . . . .                         | 17 |
| 15 | Đặc tả ca sử dụng UC005.1: Tạo thực phẩm cá nhân . . . . .                             | 18 |

## Danh mục mã nguồn

## Phân công thành viên trong nhóm

| Họ và tên       | Email                         | SĐT        | Tổng hợp công việc thực hiện                                                                  | Đánh giá |
|-----------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Nguyễn Thế Anh  | anh.nt224921@sis.hust.edu.vn  | 0912345xxx | <ul style="list-style-type: none"> <li>Phát triển Frontend.</li> <li>Viết báo cáo.</li> </ul> | 100%     |
| Quản Tuấn Huy   | huy.qt225014@sis.hust.edu.vn  | 0987654xxx | <ul style="list-style-type: none"> <li>Phát triển Frontend.</li> </ul>                        | 100%     |
| Phạm Trung Kiên | kien.pt225026@sis.hust.edu.vn | 0901122xxx | <ul style="list-style-type: none"> <li>Phân tích yêu cầu.</li> <li>Viết tài liệu.</li> </ul>  | 100%     |
| Nhữ Ngọc Minh   | minh.nn225046@sis.hust.edu.vn | 0933445xxx | <ul style="list-style-type: none"> <li>Phát triển Backend.</li> </ul>                         | 100%     |
| Trần Bảo Long   | long.tb225038@sis.hust.edu.vn | 0977889xxx | <ul style="list-style-type: none"> <li>Phát triển Backend.</li> </ul>                         | 100%     |

Bảng 1: Bảng phân công nhiệm vụ và đánh giá thành viên

# 1 Khảo sát bài toán

## 1.1 Mô tả yêu cầu bài toán

Trong cuộc sống hiện đại, người dùng thường gặp khó khăn trong việc quản lý danh sách các mặt hàng cần mua, theo dõi thực phẩm đã có trong tủ lạnh, cũng như lên kế hoạch cho các bữa ăn hàng ngày sao cho tiết kiệm và khoa học. Ứng dụng “Đi chợ tiện lợi” được xây dựng nhằm giải quyết các vấn đề đó bằng cách hỗ trợ người dùng quản lý toàn bộ quy trình mua sắm và tiêu thụ thực phẩm một cách thông minh và hiệu quả.

Cụ thể, ứng dụng cho phép người dùng tạo và chia sẻ danh sách mua sắm với các thành viên trong gia đình, giúp phối hợp việc mua hàng và tránh trùng lặp. Người dùng có thể lưu trữ thông tin thực phẩm trong tủ lạnh, theo dõi ngày hết hạn và nhận thông báo nhắc nhở khi thực phẩm sắp hỏng. Hệ thống hỗ trợ lên kế hoạch bữa ăn theo ngày hoặc tuần, đồng thời đề xuất món ăn dựa trên các nguyên liệu sẵn có, giúp người dùng tận dụng thực phẩm hiệu quả hơn.

Ngoài ra, ứng dụng còn cho phép quản lý công thức nấu ăn yêu thích, tìm kiếm và phân loại thực phẩm, cũng như cung cấp báo cáo thống kê về hoạt động mua sắm và tiêu thụ, giúp người dùng theo dõi thói quen chi tiêu và cải thiện chế độ dinh dưỡng.

Để đảm bảo hoạt động ổn định và đầy đủ chức năng, hệ thống yêu cầu phát triển server lưu trữ dữ liệu, dịch vụ web xử lý yêu cầu từ ứng dụng di động, chức năng quản trị dành cho admin, cũng như giao diện người dùng thân thiện và push notification thông minh. Toàn bộ ứng dụng được phát triển theo hướng đa nền tảng, đảm bảo khả năng sử dụng linh hoạt trên nhiều thiết bị di động khác nhau.

## 1.2 Xác định thông tin cơ bản cho nghiệp vụ của bài toán

| Nghệp vụ                   | Input                                                                                                                     | Process                                                                                                                              | Output                                                                                              |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Tạo danh sách mua sắm   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Thực phẩm (tên, số lượng, đơn vị)</li> <li>Người đảm nhận (trong group)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kiểm tra thực đơn gợi ý món</li> <li>Lưu danh sách vào CSDL</li> <li>Gửi thông báo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Danh sách được tạo</li> <li>Thông báo gửi đi</li> </ul>      |
| 2. Tạo thực đơn cho bữa ăn | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ngày/bữa ăn</li> <li>Danh sách món ăn</li> <li>Thực phẩm trong bếp</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gợi ý món phù hợp thực phẩm sẵn có</li> <li>Lưu thực đơn vào CSDL</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Thực đơn mới</li> <li>Gợi ý món ăn</li> </ul>                |
| 3. Thêm thực phẩm vào bếp  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tên, số lượng, đơn vị</li> <li>Ngày hết hạn</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kiểm tra trùng lặp</li> <li>Nếu trùng → chỉnh sửa</li> <li>Nếu mới → lưu CSDL</li> </ul>      | Thực phẩm mới được thêm vào danh sách bếp                                                           |
| 4. Tạo công thức nấu ăn    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tên món ăn</li> <li>Nguyên liệu</li> <li>Người tạo</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kiểm tra thông tin hợp lệ</li> <li>Lưu công thức vào CSDL</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Công thức mới được tạo</li> <li>Sẵn sàng tìm kiếm</li> </ul> |
| 5. Tạo thực phẩm           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tên thực phẩm</li> <li>Danh mục</li> </ul>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kiểm tra trùng tên</li> <li>Lưu vào CSDL cá nhân</li> </ul>                                   | Thực phẩm cá nhân được tạo và thêm vào nhóm                                                         |

Bảng 2: Chi tiết luồng xử lý các nghiệp vụ chính của ứng dụng

## 2 Đặc tả yêu cầu bài toán

### 2.1 Giới thiệu chung

Xác định các tác nhân của hệ thống

| STT | Tên tác nhân         | Mô tả tác nhân                  |
|-----|----------------------|---------------------------------|
| 1   | <b>Người dùng</b>    | Người sử dụng ứng dụng.         |
| 2   | <b>Quản trị viên</b> | Quản trị viên quản lý hệ thống. |

Bảng 3: Bảng liệt kê và mô tả các tác nhân trong hệ thống

Xác định các ca sử dụng

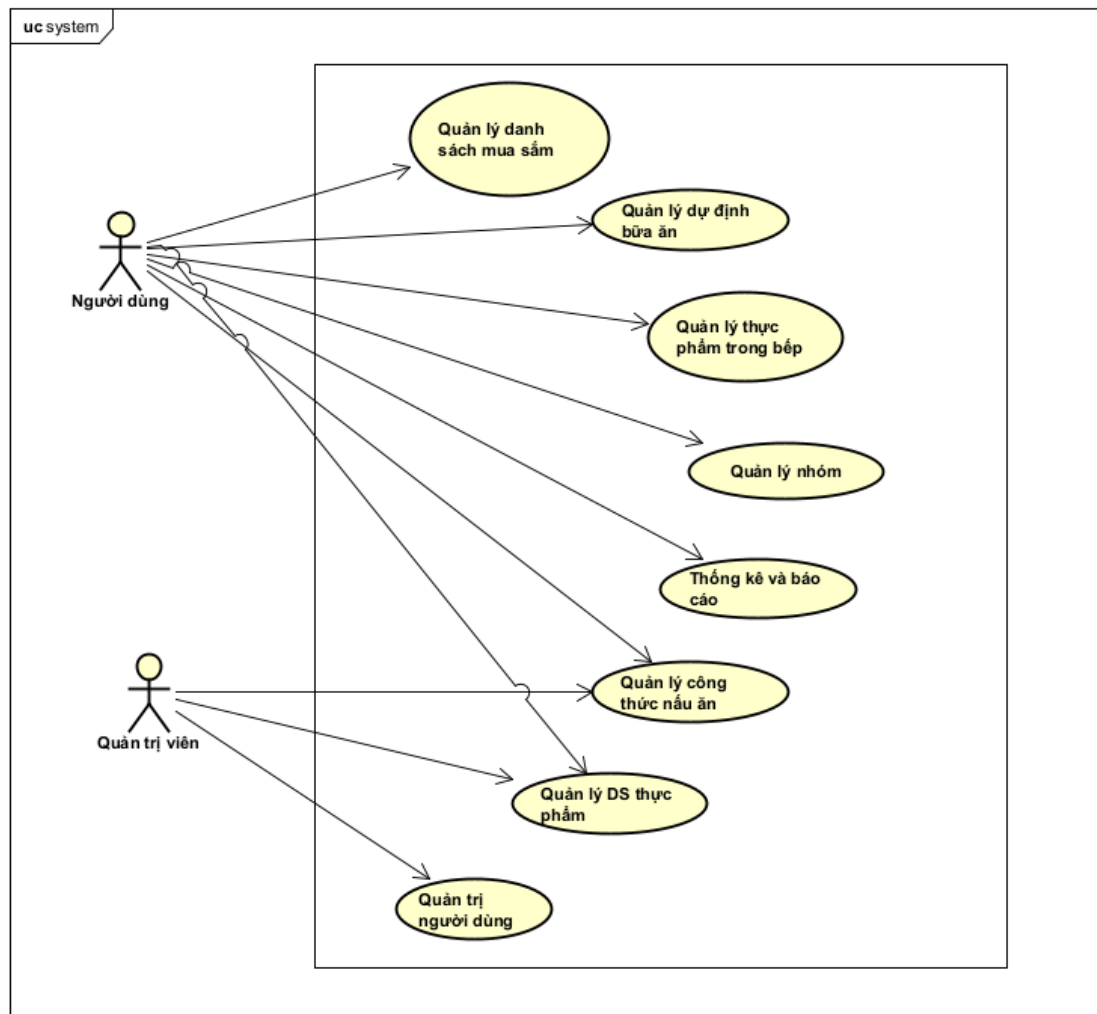
| STT | Mã UC | Tên Use Case                | Mô tả Use Case                                                                                   | Tác nhân                  | Độ phức tạp |
|-----|-------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| 1   | UC001 | Quản lý danh sách mua sắm   | Người dùng tạo, chỉnh sửa, xóa, theo dõi danh sách mặt hàng cần mua. Giao cho người dùng đi chợ. | Người dùng                | Cao         |
| 2   | UC002 | Quản lý dự định bữa ăn      | Người dùng lên kế hoạch bữa ăn theo ngày hoặc tuần.                                              | Người dùng                | Cao         |
| 3   | UC003 | Quản lý thực phẩm trong bếp | Người dùng nhập, chỉnh sửa, theo dõi thông tin thực phẩm tích trữ (tủ lạnh, bếp).                | Người dùng                | Thấp        |
| 4   | UC004 | Quản lý công thức nấu ăn    | Người dùng lưu trữ và quản lý các công thức nấu ăn.                                              | Người dùng, Quản trị viên | Trung bình  |
| 5   | UC005 | Quản lý danh sách thực phẩm | Người dùng quản lý danh sách các loại thực phẩm.                                                 | Người dùng, Quản trị viên | Trung bình  |
| 6   | UC006 | Quản lý nhóm                | Người dùng tạo/xóa nhóm, thêm/xóa thành viên trong nhóm.                                         | Người dùng                | Thấp        |
| 7   | UC007 | Thống kê và báo cáo         | Hệ thống tạo báo cáo về mua sắm và tiêu thụ thực phẩm.                                           | Người dùng                | Trung bình  |
| 8   | UC008 | Quản trị người dùng         | Quản trị viên quản lý tài khoản người dùng.                                                      | Quản trị viên             | Thấp        |

Bảng 4: Bảng tổng hợp danh mục Use Case của hệ thống



## 2.2 Biểu đồ use case

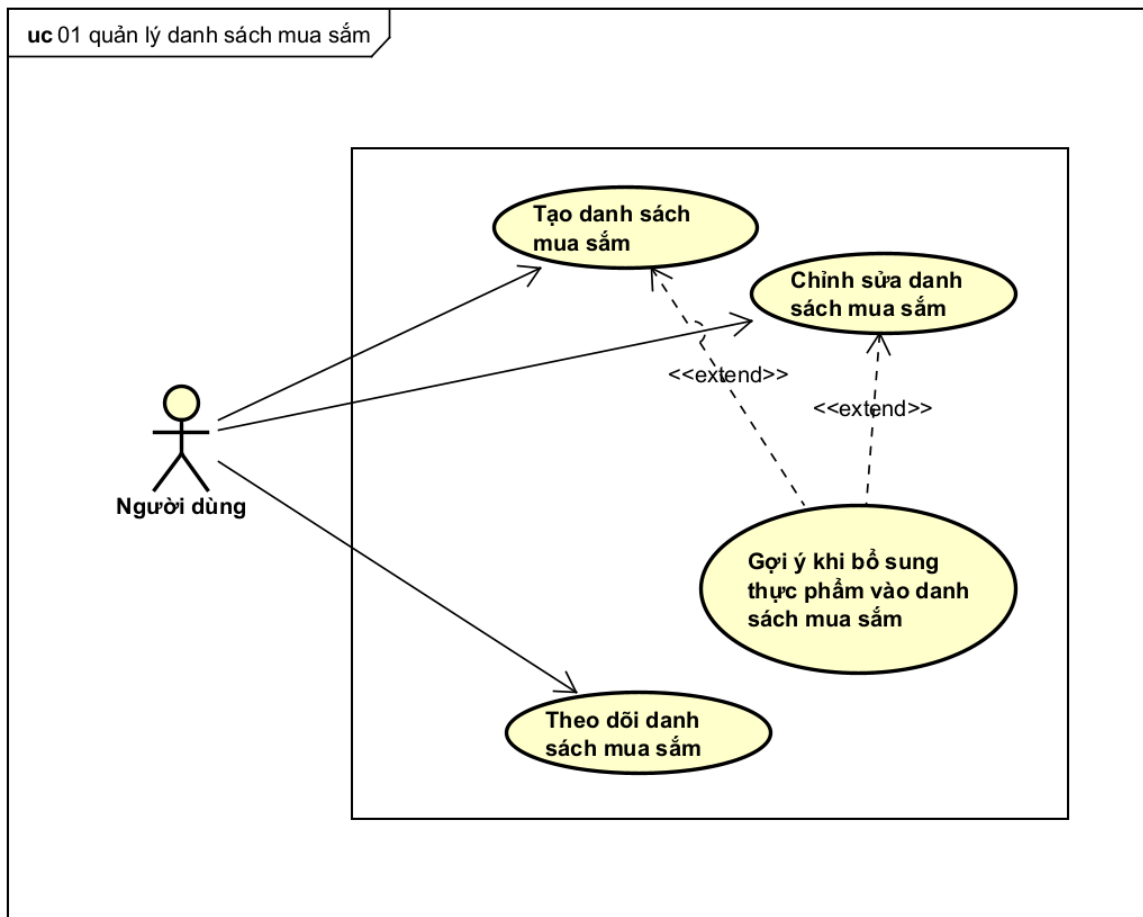
### 2.2.1 Biểu đồ use case tổng quan



Hình 1: Biểu đồ Use Case tổng quan của hệ thống

### 2.2.2 Biểu đồ use case phân rã mức 2

#### Quản lý danh sách mua sắm



Hình 2: Biểu đồ Usecase quản lý danh sách mua sắm

|                        |                                                                    |                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mã UC                  | UC001.1                                                            | Tên UC: Tạo danh sách mua sắm                                                                                              |
| Tác nhân               | Người dùng                                                         |                                                                                                                            |
| Điều kiện trước        | Người dùng đã tham gia vào một group                               |                                                                                                                            |
| Luồng thực thi chính   |                                                                    |                                                                                                                            |
| STT                    | Thực hiện                                                          | Hành động                                                                                                                  |
| 1                      | Người dùng                                                         | Điền thực phẩm cần mua                                                                                                     |
| 2                      | Người dùng                                                         | Chọn người đảm nhận                                                                                                        |
| 3                      | Người dùng                                                         | Hoàn thành tạo danh sách                                                                                                   |
| 4                      | Hệ thống                                                           | Lưu vào database                                                                                                           |
| 5                      | Hệ thống                                                           | Gửi thông báo cho người đảm nhận                                                                                           |
| Luồng thực thi mở rộng |                                                                    |                                                                                                                            |
| STT                    | Thực hiện                                                          | Hành động và Điều kiện                                                                                                     |
| 1a                     | Hệ thống                                                           | <b>Điều kiện:</b> Trong group có thực đơn lên sẵn<br><b>Hành động:</b> Thực hiện Usecase UC001.4 (Gợi ý bổ sung thực phẩm) |
| Điều kiện sau          | Danh sách mua sắm được tạo ra, người đảm nhiệm nhận được thông báo |                                                                                                                            |

Bảng 5: Đặc tả ca sử dụng UC001.1: Tạo danh sách mua sắm

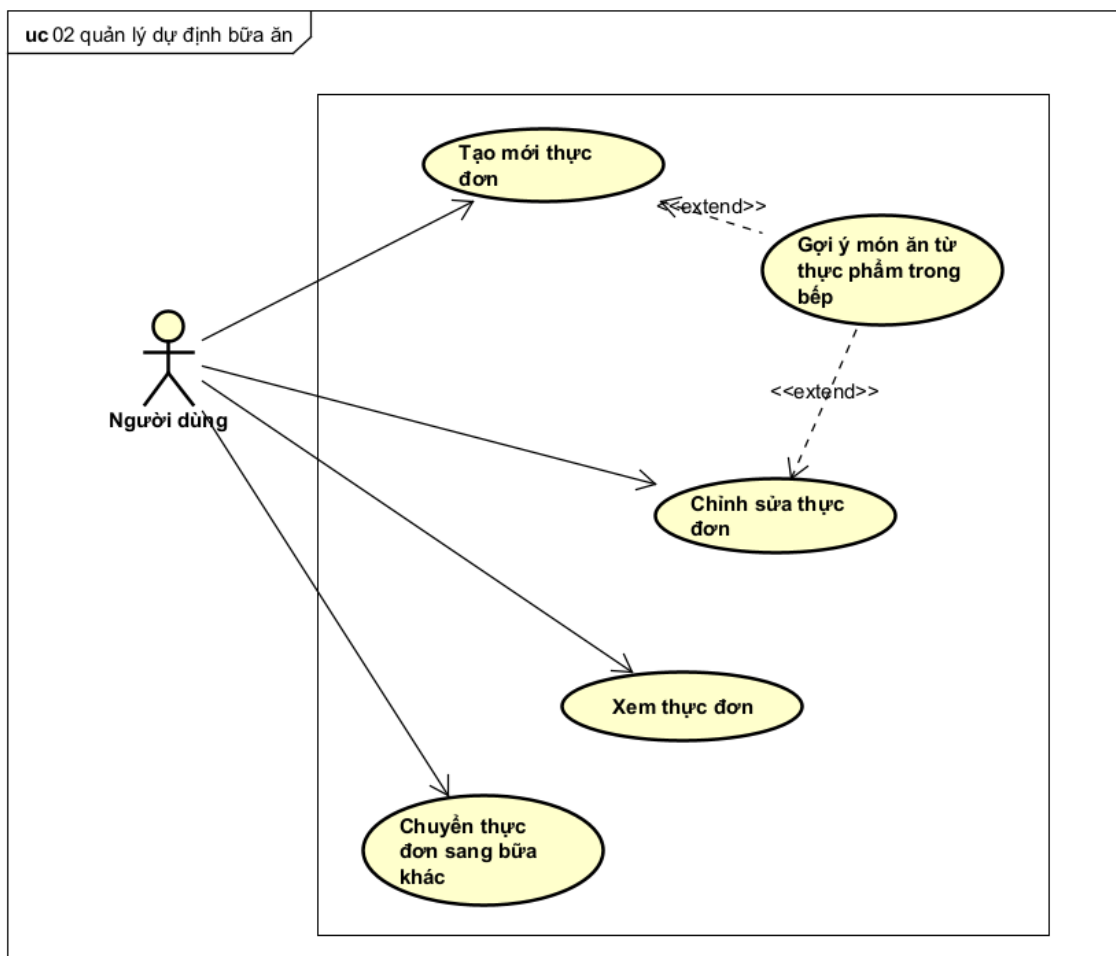
|                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mã UC                | UC001.3                                             | Tên UC: Theo dõi danh sách mua sắm                                                                                                                                                                                                 |
| Tác nhân             | Người dùng                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Điều kiện trước      | Group đã có danh sách mua sắm tạo trước đó          |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Luồng thực thi chính |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
| STT                  | Thực hiện                                           | Hành động                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                    | Người dùng                                          | Mở danh sách mua sắm (hiển thị dưới dạng check-list).                                                                                                                                                                              |
| 2                    | Người dùng                                          | Tick chọn một mặt hàng khi đã mua.                                                                                                                                                                                                 |
| 3                    | Hệ thống                                            | Hiển thị hộp thoại nhập số lượng thực tế mua được.                                                                                                                                                                                 |
| 4                    | Người dùng                                          | Nhập số lượng thực tế và xác nhận.                                                                                                                                                                                                 |
| 5                    | Hệ thống                                            | Ghi nhận số lượng thực tế đã mua:<br>- Nếu số lượng thực tế = số lượng dự định → đánh dấu “đã mua”.<br>- Nếu số lượng thực tế < số lượng dự định → đánh dấu “đã mua” và tạo thêm 1 mục cần mua là số lượng thực phẩm đó còn thiếu. |
| 6                    | Người dùng                                          | Lặp lại cho các mặt hàng khác.                                                                                                                                                                                                     |
| 7                    | Người dùng                                          | Chọn hoàn thành đi chợ.                                                                                                                                                                                                            |
| 8                    | Người dùng                                          | Gửi thông báo đến toàn group.                                                                                                                                                                                                      |
| Điều kiện sau        | Thông báo hoàn thành đi chợ được gửi đến toàn group |                                                                                                                                                                                                                                    |

Bảng 6: Đặc tả ca sử dụng UC001.3: Theo dõi danh sách mua sắm

| Mã UC                  | UC001.4                                                                                                  | Tên UC: Gợi ý bổ sung thực phẩm                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tác nhân               | Người dùng                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Điều kiện trước        | Người dùng đang cần thêm một mục vào danh sách mua sắm; Trong group của người dùng có “thực đơn lên sẵn” |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Luồng thực thi chính   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |
| STT                    | Thực hiện                                                                                                | Hành động                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                      | Hệ thống                                                                                                 | Kiểm tra dữ liệu:<br>- <b>Thực đơn đã lên lịch:</b> Kiểm tra thực đơn cho những bữa sắp tới.<br>- <b>Công thức nấu ăn:</b> Kiểm tra nguyên liệu cần dùng trong thực đơn đó.<br>- <b>Bếp:</b> Kiểm tra nguyên liệu đó có trong bếp không. |
| 2                      | Hệ thống                                                                                                 | Kiểm tra điều kiện xem nguyên liệu đó có số lượng ít hơn hay khác đơn vị so với công thức hay không.                                                                                                                                     |
| 3                      | Hệ thống                                                                                                 | Gợi ý thực phẩm nên bổ sung.                                                                                                                                                                                                             |
| 4                      | Người dùng                                                                                               | Chọn đồng ý để thêm thực phẩm vào danh sách mua sắm.                                                                                                                                                                                     |
| Luồng thực thi mở rộng |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |
| STT                    | Thực hiện                                                                                                | Hành động và Điều kiện                                                                                                                                                                                                                   |
| 2a                     | Hệ thống                                                                                                 | <b>Điều kiện:</b> Nếu thực phẩm đó đã đủ hoặc thừa.<br><b>Hành động:</b> Quay lại bước 1 để tìm nguyên liệu tiếp theo.                                                                                                                   |
| 4a                     | Hệ thống                                                                                                 | <b>Điều kiện:</b> Người dùng không đồng ý thêm thực phẩm đó.<br><b>Hành động:</b> Quay lại bước 1 để tìm nguyên liệu tiếp theo.                                                                                                          |
| Điều kiện sau          | Thực phẩm cần mua được gợi ý cho người dùng                                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |

Bảng 7: Đặc tả ca sử dụng UC001.4: Gợi ý khi bổ sung thực phẩm vào danh sách mua sắm

### Quản lý dự định bữa ăn



Hình 3: Biểu đồ Usecase quản lý dự định bữa ăn

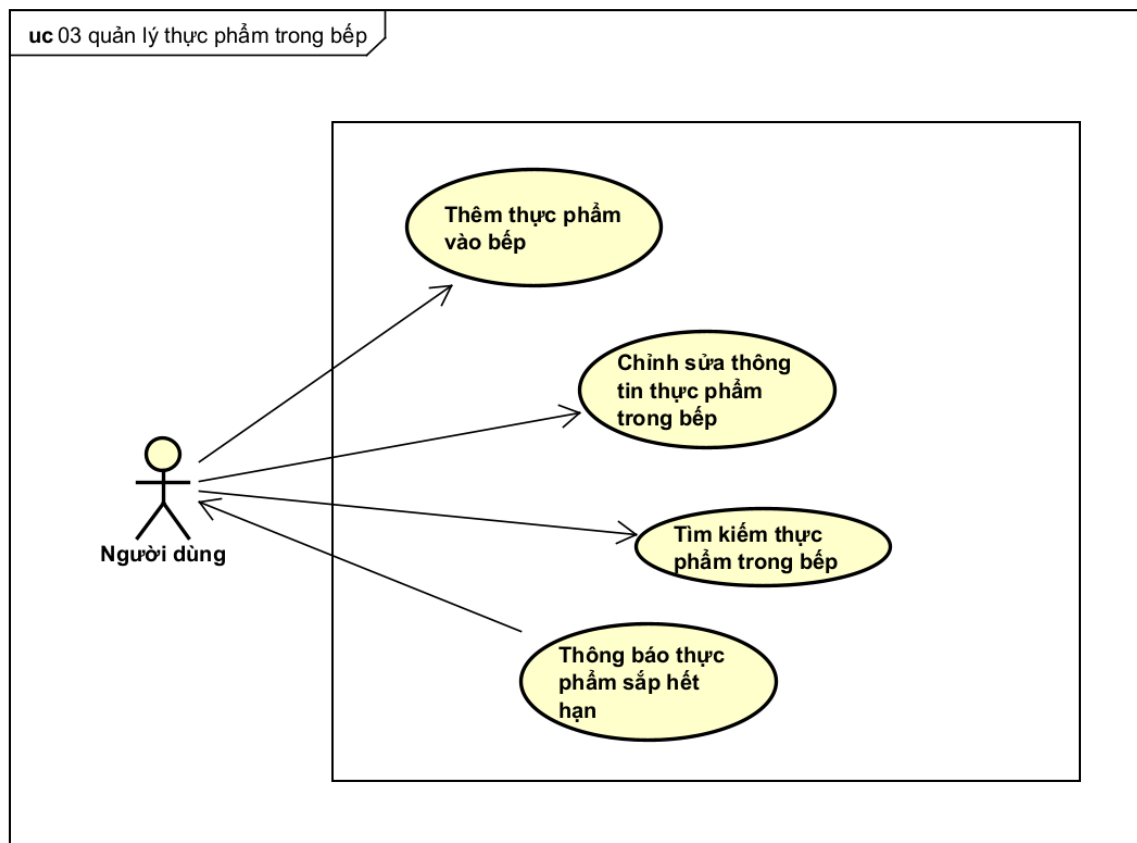
|                        |                                      |                                                                                               |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mã UC                  | UC002.1                              | Tên UC: Tạo thực đơn mới                                                                      |
| Tác nhân               | Người dùng                           |                                                                                               |
| Điều kiện trước        | Người dùng đã tham gia vào một group |                                                                                               |
| Luồng thực thi chính   |                                      |                                                                                               |
| STT                    | Thực hiện                            | Hành động                                                                                     |
| 1                      | Người dùng                           | Chọn bữa muốn tạo thực đơn.                                                                   |
| 2                      | Người dùng                           | Thêm từng món cho thực đơn.                                                                   |
| 3                      | Người dùng                           | Hoàn tất lên thực đơn.                                                                        |
| 4                      | Hệ thống                             | Lưu dữ liệu vào database.                                                                     |
| Luồng thực thi mở rộng |                                      |                                                                                               |
| STT                    | Thực hiện                            | Hành động và Điều kiện                                                                        |
| 2a                     | Hệ thống                             | <b>Điều kiện:</b> Nếu trong bếp có thực phẩm.<br><b>Hành động:</b> Kích hoạt Usecase UC002.3. |
| Điều kiện sau          | Thực đơn mới được tạo ra             |                                                                                               |

Bảng 8: Đặc tả ca sử dụng UC002.1: Tạo thực đơn mới

|                        |                                                                      |                                                                                                                                                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mã UC                  | UC002.3                                                              | Tên UC: Gợi ý món ăn từ thực phẩm trong bếp                                                                                                               |
| Tác nhân               | Người dùng                                                           |                                                                                                                                                           |
| Điều kiện trước        | Người dùng đang thêm món vào thực đơn, trong bếp đã có sẵn thực phẩm |                                                                                                                                                           |
| Luồng thực thi chính   |                                                                      |                                                                                                                                                           |
| STT                    | Thực hiện                                                            | Hành động                                                                                                                                                 |
| 1                      | Hệ thống                                                             | Kiểm tra:<br>- <b>Bếp:</b> Kiểm tra các thực phẩm có sẵn trong bếp.<br>- <b>Thực đơn:</b> Kiểm tra các món ăn sử dụng thực phẩm đó làm nguyên liệu chính. |
| 2                      | Hệ thống                                                             | Gợi ý món ăn đó cho người dùng.                                                                                                                           |
| 3                      | Người dùng                                                           | Đồng ý thêm món vào thực đơn.                                                                                                                             |
| Luồng thực thi mở rộng |                                                                      |                                                                                                                                                           |
| STT                    | Thực hiện                                                            | Hành động và Điều kiện                                                                                                                                    |
| 2a                     | Hệ thống                                                             | <b>Điều kiện:</b> Chọn không đồng ý thêm món ăn.<br><b>Hành động:</b> Quay lại bước 1 để gợi ý món ăn tiếp theo.                                          |
| Điều kiện sau          | Thực đơn mới được tạo ra                                             |                                                                                                                                                           |

Bảng 9: Đặc tả ca sử dụng UC002.3: Gợi ý món ăn từ thực phẩm trong bếp

### Quản lý thực phẩm trong bếp



Hình 4: Biểu đồ Use Case quản lý thực phẩm trong bếp

|                        |                                       |                                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mã UC                  | UC003.1                               | Tên UC: Thêm thực phẩm vào bếp                                                                |
| Tác nhân               | Người dùng                            |                                                                                               |
| Điều kiện trước        | Người dùng đã tham gia vào một group  |                                                                                               |
| Luồng thực thi chính   |                                       |                                                                                               |
| STT                    | Thực hiện                             | Hành động                                                                                     |
| 1                      | Người dùng                            | Chọn thêm thực phẩm.                                                                          |
| 2                      | Người dùng                            | Điền thông tin thực phẩm.                                                                     |
| 3                      | Hệ thống                              | Lưu dữ liệu vào database.                                                                     |
| Luồng thực thi mở rộng |                                       |                                                                                               |
| STT                    | Thực hiện                             | Hành động và Điều kiện                                                                        |
| 2a                     | Hệ thống                              | <b>Điều kiện:</b> Nếu trong bếp có thực phẩm.<br><b>Hành động:</b> Kích hoạt Usecase UC002.3. |
| Điều kiện sau          | Thực phẩm mới được thêm vào trong bếp |                                                                                               |

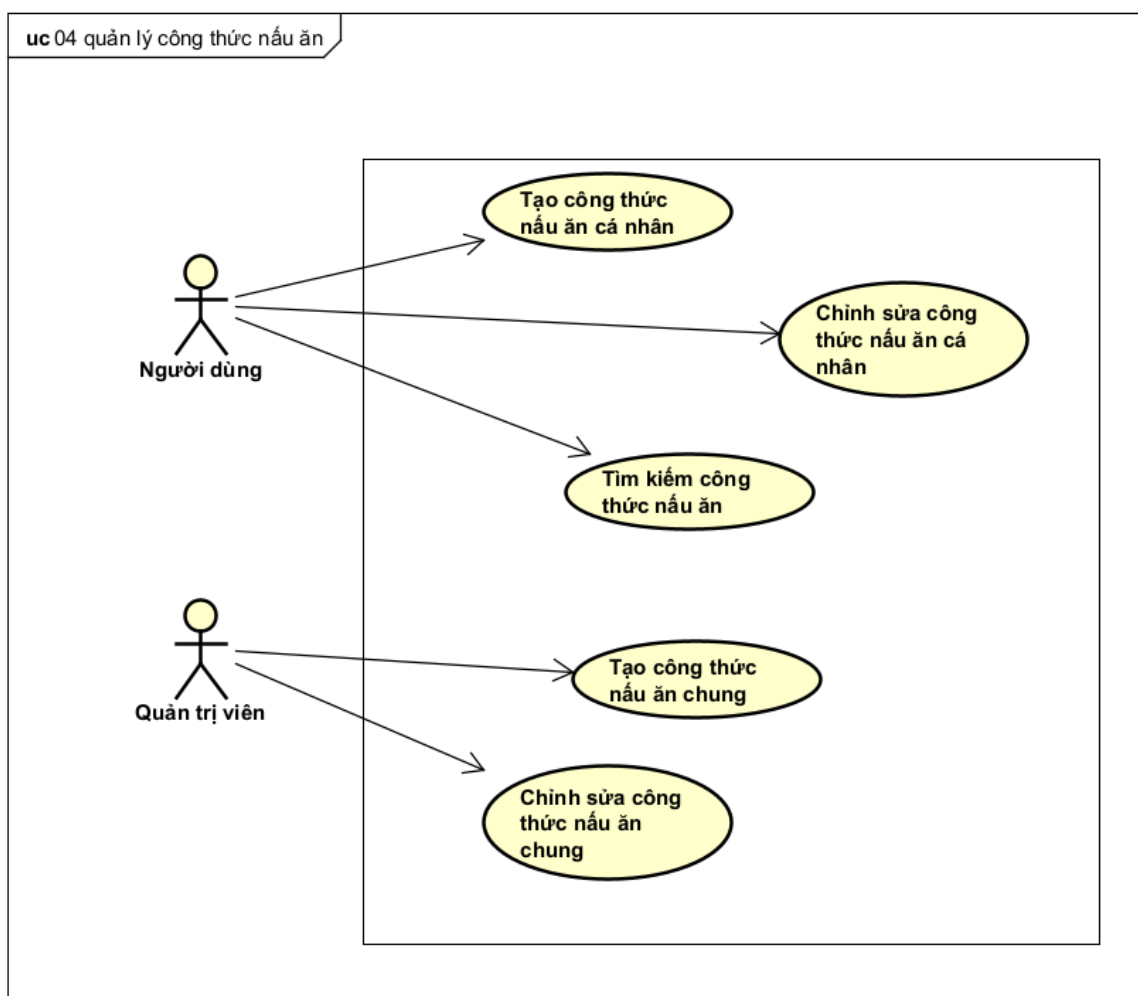
Bảng 10: Đặc tả ca sử dụng UC003.1: Thêm thực phẩm vào bếp



| Mã UC                | UC003.2                                                  | Tên UC: Chỉnh sửa thực phẩm trong bếp                             |
|----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tác nhân             | Người dùng                                               |                                                                   |
| Điều kiện trước      | Trong tủ lạnh đã có sẵn sản phẩm                         |                                                                   |
| Luồng thực thi chính |                                                          |                                                                   |
| STT                  | Thực hiện                                                | Hành động                                                         |
| 1                    | Người dùng                                               | Chọn thực phẩm cần chỉnh sửa.                                     |
| 2                    | Người dùng                                               | Chỉnh sửa thông tin thực phẩm (Chỉ chỉnh sửa số lượng và đơn vị). |
| 3                    | Hệ thống                                                 | Lưu dữ liệu vào database.                                         |
| Điều kiện sau        | Thực phẩm được chỉnh sửa ở danh sách thực phẩm trong bếp |                                                                   |

Bảng 11: Đặc tả ca sử dụng UC003.2: Chỉnh sửa thực phẩm trong bếp

### Quản lý công thức nấu ăn



Hình 5: Biểu đồ Use Case quản lý công thức nấu ăn

|                      |                                        |                                          |
|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Mã UC                | UC004.1                                | Tên UC: Tạo công thức nấu ăn chung       |
| Tác nhân             | Quản trị viên                          |                                          |
| Điều kiện trước      | Quản trị viên đã đăng nhập             |                                          |
| Luồng thực thi chính |                                        |                                          |
| STT                  | Thực hiện                              | Hành động                                |
| 1                    | Quản trị viên                          | Chọn tạo công thức nấu ăn chung.         |
| 2                    | Quản trị viên                          | Điền thông tin cho công thức nấu ăn mới. |
| 3                    | Quản trị viên                          | Hoàn thành điền thông tin.               |
| 4                    | Hệ thống                               | Lưu dữ liệu vào database.                |
| Điều kiện sau        | Công thức nấu ăn chung mới được tạo ra |                                          |

Bảng 12: Đặc tả ca sử dụng UC004.1: Tạo công thức nấu ăn chung

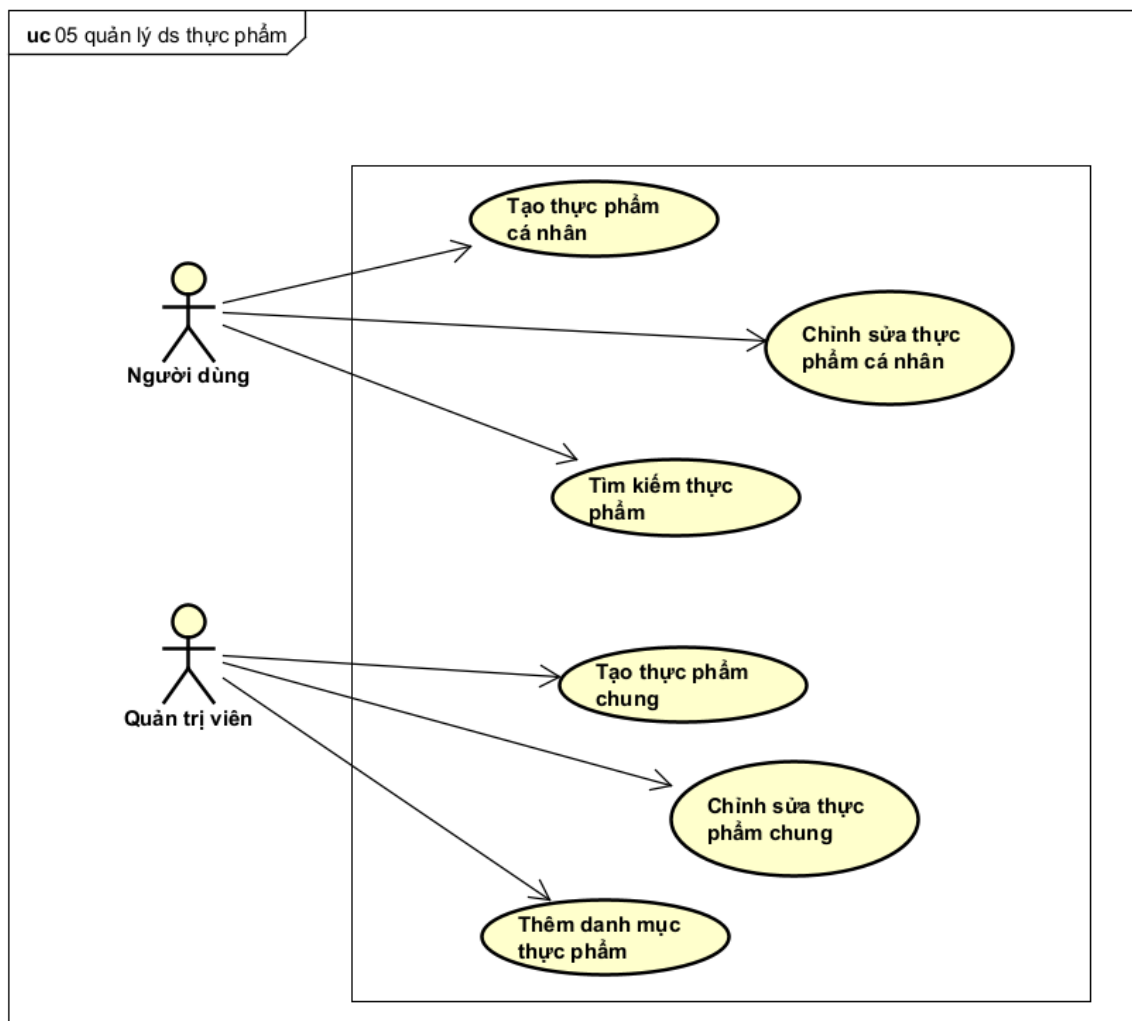
| Mã UC                | UC004.3                                  | Tên UC: Tạo công thức nấu ăn cá nhân     |
|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Tác nhân             | Người dùng                               |                                          |
| Điều kiện trước      | Người dùng đã tham gia vào nhóm          |                                          |
| Luồng thực thi chính |                                          |                                          |
| STT                  | Thực hiện                                | Hành động                                |
| 1                    | Người dùng                               | Chọn tạo công thức nấu ăn cho nhóm.      |
| 2                    | Người dùng                               | Điền thông tin cho công thức nấu ăn mới. |
| 3                    | Người dùng                               | Hoàn thành điền thông tin.               |
| 4                    | Hệ thống                                 | Lưu dữ liệu vào database.                |
| Điều kiện sau        | Công thức nấu ăn cá nhân mới được tạo ra |                                          |

Bảng 13: Đặc tả ca sử dụng UC004.3: Tạo công thức nấu ăn cá nhân

|                      |                                     |                                                      |
|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Mã UC                | UC004.5                             | Tên UC: Tìm kiếm công thức món ăn                    |
| Tác nhân             | Người dùng                          |                                                      |
| Điều kiện trước      | Người dùng đã đăng nhập             |                                                      |
| Luồng thực thi chính |                                     |                                                      |
| STT                  | Thực hiện                           | Hành động                                            |
| 1                    | Người dùng                          | Nhập vào thanh tìm kiếm tên món ăn hoặc nguyên liệu. |
| 2                    | Hệ thống                            | Trả về danh sách món ăn.                             |
| Điều kiện sau        | Trả về danh sách kết quả các món ăn |                                                      |

Bảng 14: Đặc tả ca sử dụng UC004.5: Tìm kiếm công thức món ăn

## Quản lý danh sách thực phẩm

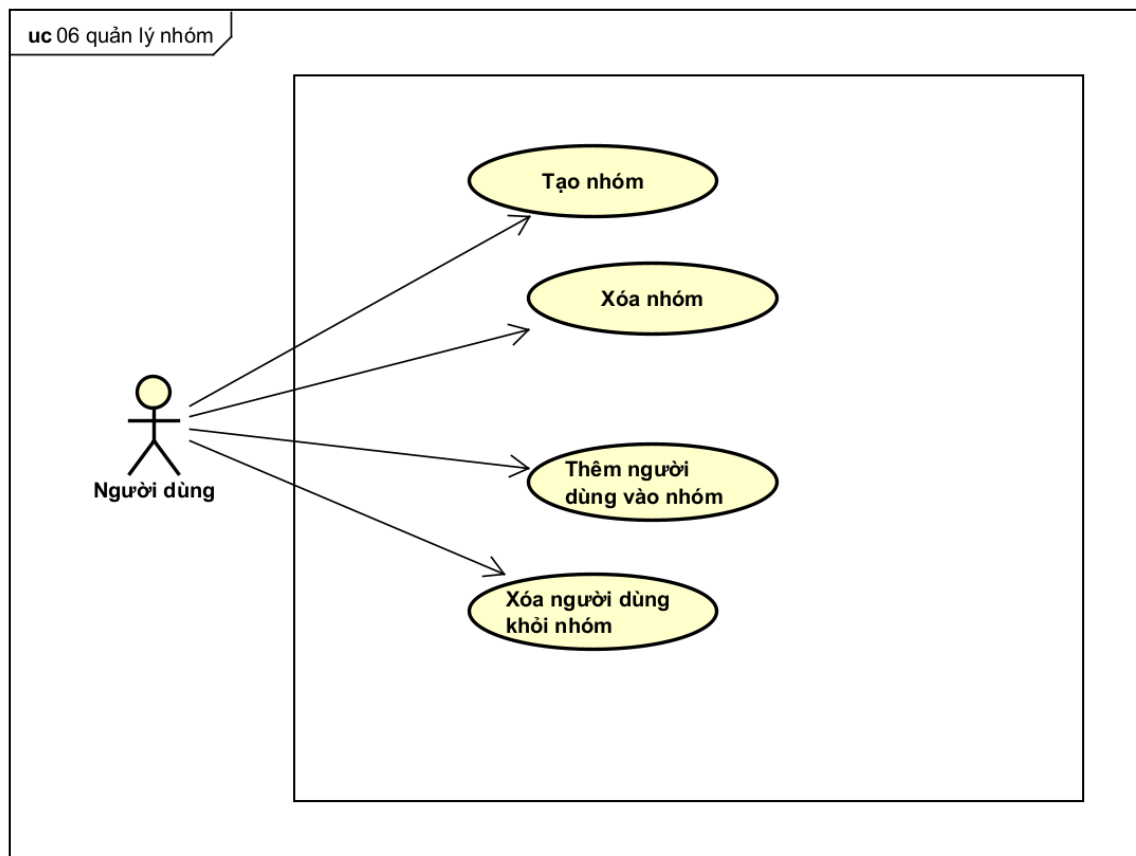


Hình 6: Biểu đồ Use Case quản lý danh sách thực phẩm

| Mã UC                | UC005.1                           | Tên UC: Tạo thực phẩm cá nhân          |
|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Tác nhân             | Người dùng                        |                                        |
| Điều kiện trước      | Người dùng đã tham gia vào nhóm   |                                        |
| Luồng thực thi chính |                                   |                                        |
| STT                  | Thực hiện                         | Hành động                              |
| 1                    | Người dùng                        | Chọn thực phẩm mới cho nhóm.           |
| 2                    | Người dùng                        | Điền thông tin cho thực phẩm mới.      |
| 3                    | Hệ thống                          | Kiểm tra tên thực phẩm có trùng không. |
| 4                    | Người dùng                        | Hoàn thành tạo thực phẩm mới.          |
| 5                    | Hệ thống                          | Lưu dữ liệu vào database.              |
| Điều kiện sau        | Thực phẩm cá nhân mới được tạo ra |                                        |

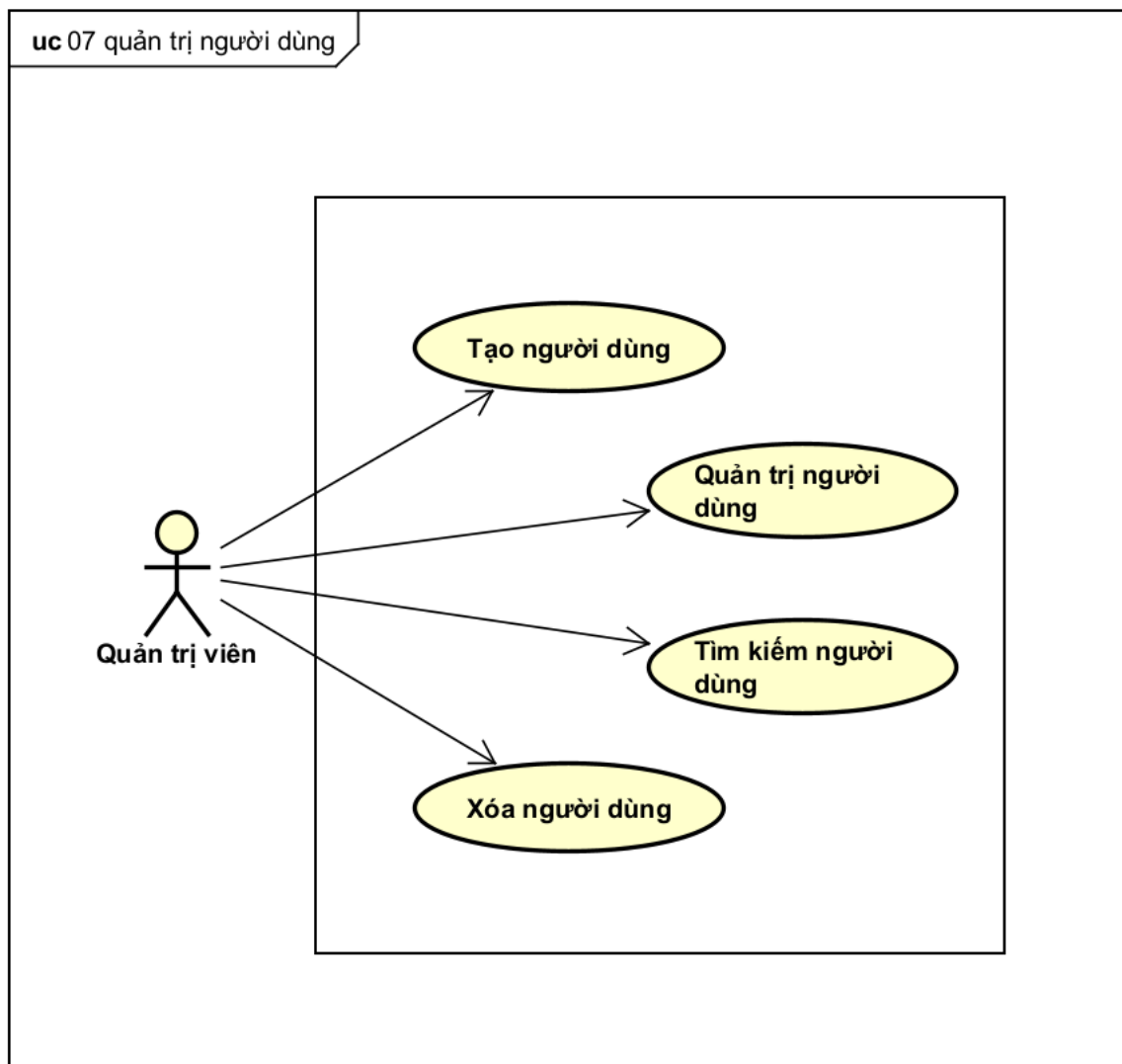
Bảng 15: Đặc tả ca sử dụng UC005.1: Tạo thực phẩm cá nhân

## Quản lý nhóm



Hình 7: Biểu đồ Use Case quản lý nhóm

## Quản trị người dùng



Hình 8: Biểu đồ Use Case quản lý người dùng

## 2.3 Các yêu cầu phi chức năng

### 2.3.1 Tính dễ dùng

- Giao diện người dùng được thiết kế thân thiện, dễ hiểu, sử dụng được cho cả người dùng ít kinh nghiệm với công nghệ.
- Các thao tác như tạo, chỉnh sửa, xóa dữ liệu cần rõ ràng và có xác nhận trước khi thực hiện.
- Khi người dùng nhập sai dữ liệu, hệ thống phải hiển thị thông báo lỗi cụ thể, dễ hiểu, gồm:
  - Mô tả lỗi (“Ngày hết hạn không hợp lệ”).
  - Gợi ý cách khắc phục (“Vui lòng nhập ngày hợp lệ theo định dạng DD/MM/YYYY”).
- Các biểu tượng và nút bấm có chú thích, gợi ý (tooltip, placeholder).
- Màu sắc, kích thước chữ, bố cục cần đảm bảo tính dễ đọc và nhất quán trên nhiều thiết bị (điện thoại, máy tính bảng).

### 2.3.2 Hiệu năng

- Ứng dụng cần phản hồi các thao tác người dùng trong vòng 2 giây cho các chức năng cơ bản (tạo, sửa, xem danh sách, tìm kiếm).
- Tốc độ tải dữ liệu từ server phải đảm bảo mượt mà, không gây giật lag trong quá trình sử dụng.
- Cơ chế cache cục bộ được sử dụng để truy cập nhanh dữ liệu gần nhất khi thiết bị mất kết nối Internet.
- Hệ thống backend (server và CSDL) cần hỗ trợ tối thiểu 1000 người dùng đồng thời trong giai đoạn triển khai thử nghiệm.

### 2.3.3 Tính tin cậy

- Hệ thống phải lưu trữ dữ liệu an toàn, không bị mất khi người dùng tắt ứng dụng đột ngột hoặc mất mạng.
- Dữ liệu người dùng được đồng bộ lên server ngay khi có kết nối mạng trở lại.
- Cơ chế sao lưu (backup) dữ liệu định kỳ mỗi ngày.
- Tự động phục hồi (auto-reconnect) khi mất kết nối ngắn hạn.

### 2.3.4 Tính dễ bảo trì

- Mã nguồn được chia thành các module rõ ràng: frontend (giao diện), backend (API, xử lý logic), database (lưu trữ).
- Có tài liệu hướng dẫn cài đặt, cấu hình, và hướng dẫn lập trình viên mở rộng chức năng.
- Hệ thống được phát triển theo mô hình RESTful API, dễ dàng thay đổi hoặc mở rộng sang các nền tảng khác (web, desktop).
- Sử dụng công nghệ phổ biến, mã nguồn mở để dễ dàng bảo trì, cập nhật phiên bản.

### 2.3.5 Tính khả chuyển

- Ứng dụng được phát triển bằng công nghệ đa nền tảng (ví dụ: Flutter hoặc React Native), có thể chạy trên cả Android và iOS.
- Cấu hình hệ thống linh hoạt, dễ dàng triển khai trên nhiều môi trường (local, cloud).
- Dữ liệu được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu đám mây (ví dụ: Firebase, MongoDB Atlas hoặc MySQL Cloud).

### 2.3.6 Yêu cầu an toàn bảo mật

- Dữ liệu người dùng được mã hóa khi truyền giữa client và server (sử dụng HTTPS).
- Mật khẩu người dùng phải được lưu trữ dưới dạng mã hóa (hash + salt).
- Mỗi tài khoản người dùng chỉ được phép truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân hoặc dữ liệu nhóm mà họ thuộc về.

- Cơ chế phân quyền rõ ràng: người dùng, trưởng nhóm gia đình, quản trị viên.
- Hạn chế truy cập trái phép qua API (sử dụng JWT token hoặc OAuth2).

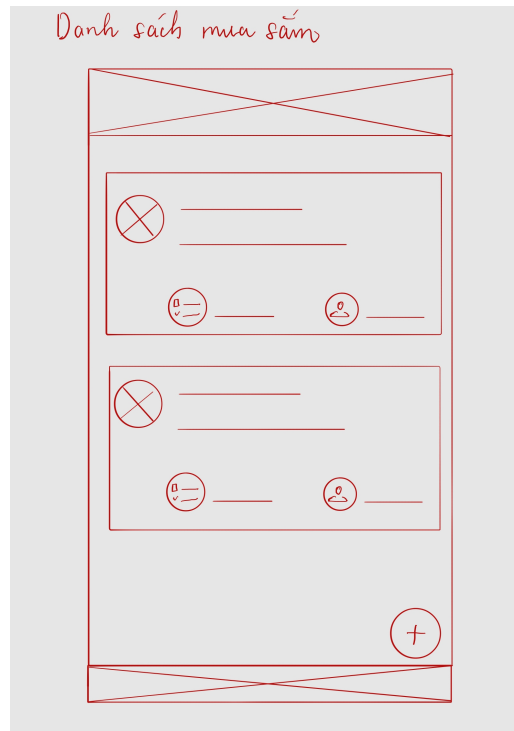
### 2.3.7 Yêu cầu về giao diện

- Giao diện người dùng (UI) được thiết kế theo phong cách tối giản, hiện đại, hỗ trợ chế độ Dark/Light mode.
- Có màn hình hướng dẫn sử dụng (onboarding) cho người dùng mới.
- Toàn bộ giao diện phải hiển thị tốt trên màn hình từ 5–10 inch (smartphone, tablet).
- Các biểu tượng, màu sắc và font chữ thống nhất với bộ nhận diện thương hiệu của ứng dụng.

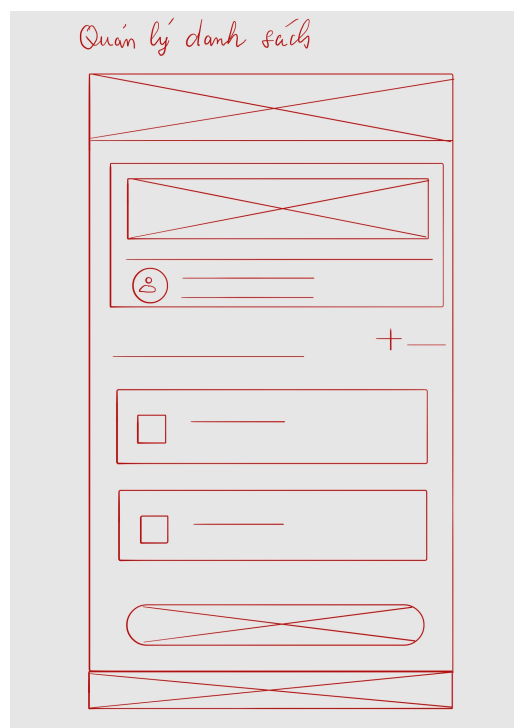
### 3 Thiết kế giao diện

#### 3.1 Thiết kế giao diện low-fidelity / mid-fidelity prototype

##### 3.1.1 UC1: Quản lý danh sách mua sắm



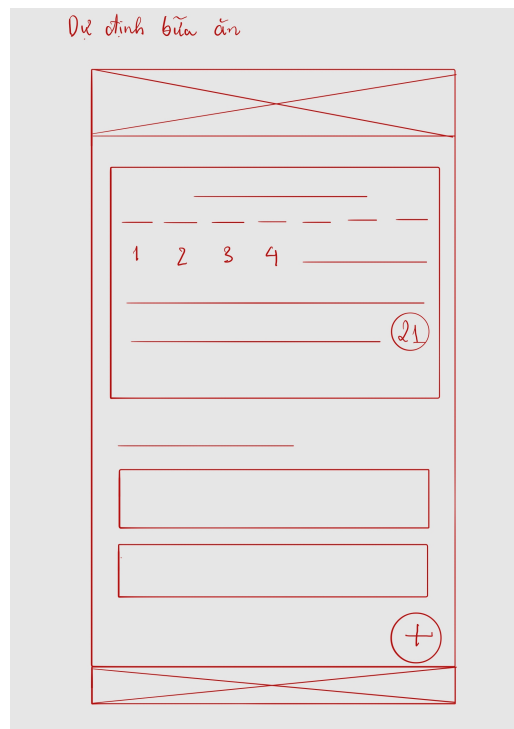
Hình 9: Thiết kế giao diện cho UC1: Xem các danh sách mua sắm



Hình 10: Thiết kế giao diện cho UC1: Quản lý danh sách mua sắm

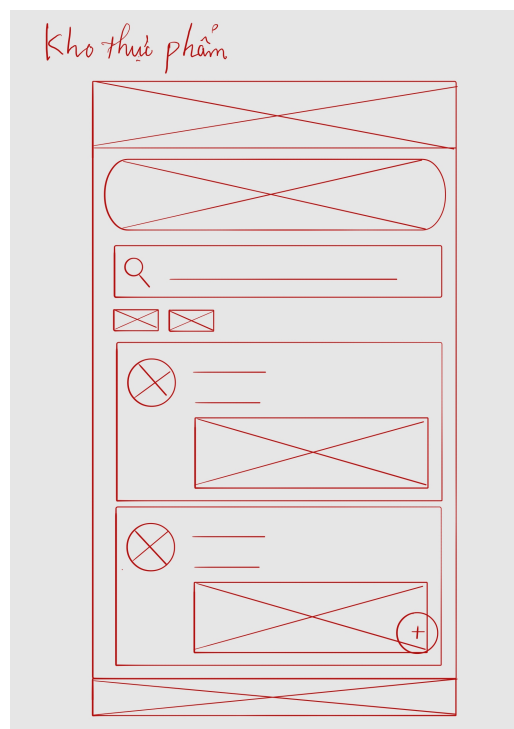


### 3.1.2 UC2: Quản lý dự định bữa ăn



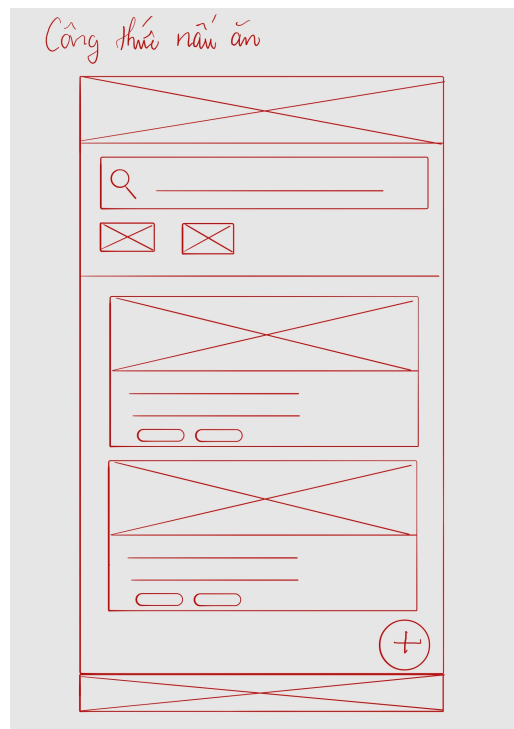
Hình 11: Thiết kế giao diện cho UC2: Quản lý dự định bữa ăn

### 3.1.3 UC3: Quản lý thực phẩm trong bếp



Hình 12: Thiết kế giao diện cho UC3: Quản lý thực phẩm trong bếp

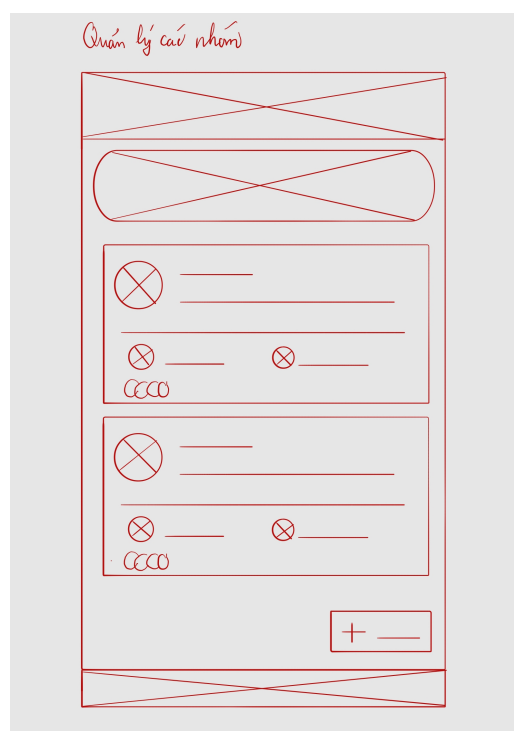
### 3.1.4 UC4: Quản lý công thức nấu ăn



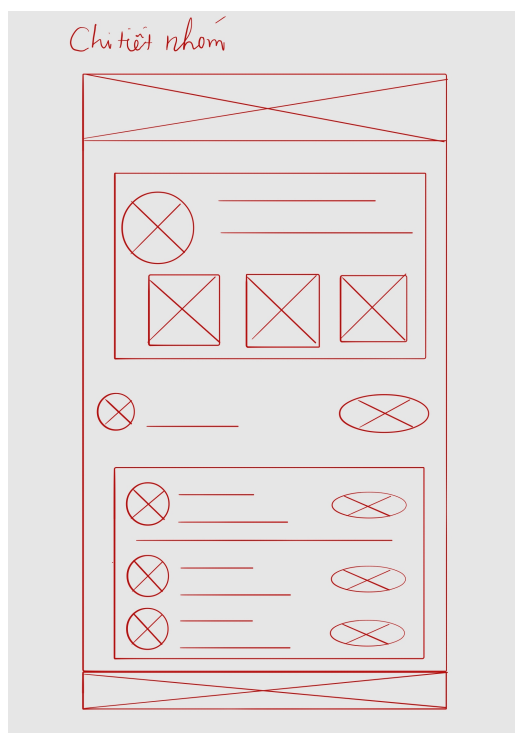
Hình 13: Thiết kế giao diện cho UC4: Quản lý công thức nấu ăn

### 3.1.5 UC5: Quản lý danh sách thực phẩm

### 3.1.6 UC6: Quản lý nhóm

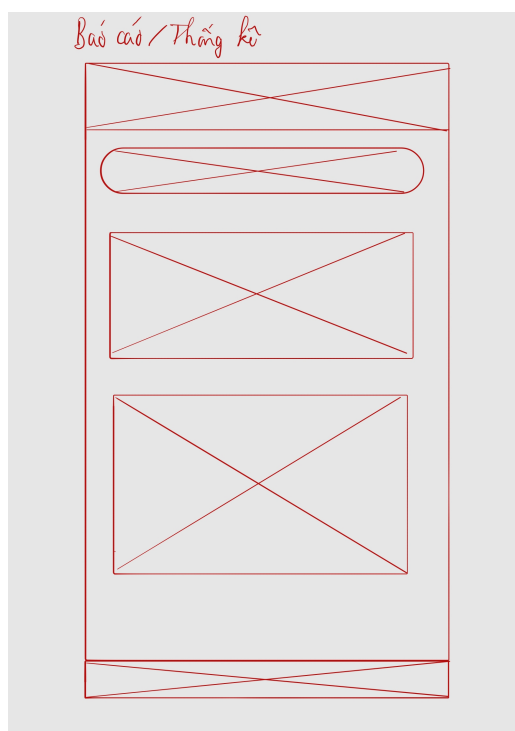


Hình 14: Thiết kế giao diện cho UC6: Quản lý nhóm



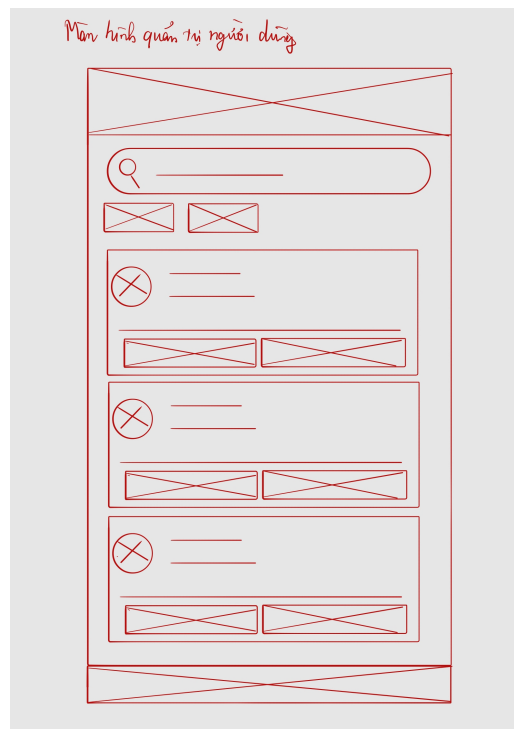
Hình 15: Thiết kế giao diện cho UC6: Quản lý nhóm - chi tiết nhóm

### 3.1.7 UC7: Thống kê và báo cáo



Hình 16: Thiết kế giao diện cho UC7: Thống kê và báo cáo

### 3.1.8 UC8: Quản trị người dùng



Hình 17: Thiết kế giao diện cho UC8: Quản trị người dùng

## 3.2 Xây dựng các màn hình giao diện của ứng dụng (high-fidelity)

## 4 Thiết kế Backend

### 4.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu cho Backend

### 4.2 Thiết kế API Backend

#### 4.2.1 Danh sách API

#### 4.2.2 Đặc tả chi tiết API

## 5 Xây dựng ứng dụng đa nền tảng

### 5.1 Kiến trúc ứng dụng

### 5.2 Tổ chức thư mục của dự án

### 5.3 Thiết kế chi tiết các gói

### 5.4 Thiết kế chi tiết lớp

### 5.5 Các giải pháp khác đã xây dựng trong chương trình

## **6 Kiểm thử chương trình**

### **6.1 Kiểm thử các chức năng đã thực hiện**

### **6.2 Kiểm thử yêu cầu phi chức năng**

## Kết luận và hướng phát triển



## Tài liệu tham khảo

- [1] *Bài giảng môn Phát triển ứng dụng đa nền tảng*, Đại học Bách Khoa Hà Nội.
- [2] Spring Projects, “Spring Boot Documentation”, *Spring.io*.  
<https://docs.spring.io/spring-boot/index.html>.
- [3] Meta Platforms, Inc., “Learn React Native”, *reactnative.dev*.  
<https://reactnative.dev/>.

## Phụ lục

1. Mã nguồn dự án (Github Repository):  
[https://github.com/ntabodoiqua/cnweb\\_20251](https://github.com/ntabodoiqua/cnweb_20251)
2. Tài liệu báo cáo, Slide và Demo:  
<https://drive.google.com/drive/folders/1MyE1HaZQWU9Q3x9vgnKUuMEbEk0ISfUe?usp=sharing>
3. Địa chỉ website dự án:  
<https://nguyentheanh-nta.id.vn/>
  - *Tài khoản Admin:* admin / admin
4. Hệ thống giám sát (Grafana):  
<https://nguyentheanh-nta.id.vn/monitor/>
  - *Tài khoản monitor:* admin / Theanh@3007
5. Jira và Github Contributions